9.8 பிழைகளின் வகைகள் (Types of Errors)

பொதுவான பிழை வடிவங்கள் பின்வருமாறு:

பிழையின் வகைகள்	விளக்கம்
இலக்கணப்பிழை அல்லது தொடரியல் பிழை (Syntax Error)	• தொடரியல் அல்லது இலக்கணம் (Syntax) என்பது நிரல்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான இலக்கண விதிமுறைகளின் தொகுப்பாகும். ஒவ்வொரு நிரலாக்க மொழிக்கும் மூலக் குறிமுறையை உருவாக்குவதற்கு தனி தனி விதிமுறைகள் உள்ளன. • C++ ன் இலக்கண விதிமுறைகள் மீறப்படும் போது தொடரியல் பிழைகள் ஏற்படுகின்றன. • எ.கா. பின்வருமாறு தட்டச்சு செய்தால் C++ பிழையை ஏற்படுத்தும். cout << “Welcome to Programming in C++” C++ இலக்கண விதிமுறைகளின் படி அனைத்து இயக்க கூற்றுகளும் கண்டிப்பாக அரைப்புள்ளியுடன் (;) முற்றுப்பெற வேண்டும். ஆனால் இந்த கூற்று அரைப்புள்ளியுடன் (;)முடிக்கப்படவில்லை.
சொற்றொடர் பிழை (Semantic Error)	• ஒரு நிரலானது இலக்கண விதிமுறை படி சரியாக இருந்தும், தேவையான விடையை வழங்காமல் இருக்கலாம். ஏனெனில் மாறி / செயற்குறி / இயக்கப்படும் வரிசை போன்றவற்றில் ஏதேனும் தவறு இருப்பின், இந்த பிழையானது தோன்றும். இதன்படி, நிரலானது இலக்கண விதிமுறைப்படி சரியாக இருந்து தருக்க (logic) முறைப்படி தவறாக உள்ளது. ஆகையால் சொற்றொடர் பிழை தருக்க பிழை, என்றும் அழைக்கப்படும்.
இயக்க நேர பிழை (Run-time error)	• ஒரு நிரலை இயக்கும் போது, இயக்க நேரப்பிழை தோன்றலாம். காரணம், முறையில்லாத செயல்முறைகளால் இந்த பிழை ஏற்படும். • எடுத்துக்காட்டாக: இல்லாத ஒரு கோப்பை நிரலானது திறக்க முற்படும் போது இயக்க நேரப்பிழை ஏற்படுகிறது.

நினைவில் கொள்க

- C++ 1979ம் ஆண்டு AT & T பெல் ஆய்வுக் கூடத்தில் ஜேர்ன் ஸ்ட்ரௌஸ்ட்ரப் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.
- குறியுருத் தொகுதி என்பது ஒரு C++ நிரலை எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் எழுத்துகளின் தொகுப்பாகும்.
- C++ சிறப்புச் சொற்கள் நிரல் பெயர்ப்பிக்கு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தை தெரிவிக்கும் சொற்களாகும் .
- குறிப்பெயர்கள் என்பது C++ நிரலில் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் பெயர்களாகும். இவை பயனரால் வரையறுக்கப்பட்ட, மாறிகள், செயற்கூறுகள், அணிகள், இனக்குழுக்கள் போன்றவை ஆகும்.
- ஒரு நிரலை நிறைவேற்றும் போது மதிப்புகள் மாறாத தரவுகள் நிலையுருக்கள் ஆகும். எனவே, நிலையுருக்கள் மாறிலிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- C++ல் பல வகையான நிலையுருக்கள் உள்ளன. முழுஎண், மிதப்புப் புள்ளி எண் எழுத்துரு சரம்.
- செயற்குறிகள் கணித, தருக்க செயல்பாடுகளை செய்யப் பயன்படும் குறியீடுகளாகும்.
- C++ நிரலை உருவாக்குவதற்கு வரம்புக்குறிகளாக பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள் நிறுத்தற்குறிகளாகும். இவை வரம்புச் சுட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- தரவு ஈர்ப்பு(>>) மற்றும் தரவு விடுப்பு (<<) தரவை பெறவும், வெளியீட்டை அனுப்பவும் பயன்படுகிறது.

செய்முறை பயிற்சி



- பின்வரும் C++ நிரலை Dev C++ IDE- யில் தட்டச்சு செய்து இயக்குக. நிரல்பெயர்ப்பி / தொகுப்பான் ஏதேனும் பிழையை சுட்டிக்காட்டினால் அதை சரி செய்து, சரியான விடை வரும் வரை மீண்டும் மீண்டும் இயக்கவும்.

Chapter 9.indd 133 20-12-2022 15:36:49